

UNISENAI – 3º Período – Engenharia de Software

Parte 1 – Bubble Sort.

Entrega: Conforme data estipulada no AVA.

Modalidade: Atividade desenvolvida em grupos de até 3 integrantes. Deve ser desenvolvida obrigatoriamente em **Java**.

Desenvolva um programa em Java que solicite ao usuário a quantidade de valores que deseja informar. Com base nessa quantidade, o programa deverá criar o vetor em tempo de execução, armazenar os valores digitados e, em seguida, realizar a ordenação em ordem crescente utilizando o algoritmo **Bubble Sort**.

Além de ordenar os dados, o programa deverá apresentar informações que permitam analisar o comportamento do algoritmo durante a execução.

O programa deve realizar as seguintes etapas:

1. Solicitar ao usuário a quantidade de elementos do vetor.
2. Criar o vetor com o tamanho informado.
3. Solicitar ao usuário a digitação de todos os valores.
4. Exibir o vetor antes da ordenação.
5. Ordenar os elementos utilizando o algoritmo Bubble Sort (Implementada manualmente com Bubble Sort, sem uso de métodos prontos de ordenação).
6. Exibir o vetor após a ordenação.
7. Informar ao final:
 - o tempo de execução da ordenação (Não incluir o tempo de digitação dos valores pelo usuário);
 - a quantidade de comparações realizadas;
 - a quantidade de trocas realizadas;